

Máxima Extração de Valor em Blocos na Rede Ethereum

RESUMO DA PROPOSTA

Foco Central

Análise extensiva das práticas de MEV na rede Ethereum ao longo de seu Roteiro de Evolução (post-Merge), investigando impactos em segurança, descentralização e viabilidade econômica.

Abordagem

Análise quantitativa de transações on-chain via nós de consulta; modelagem estatística para avaliar estratégias de mitigação (PBS, MEV-Boost); foco especial na vulnerabilidade slippage em DEXs.

Estratégias de Mitigação

Avaliação do Paradigma de Separação Proponente-Construtor (PBS), MEV-Boost e mecanismos de slippage dinâmico como forma de proteger usuários de ataques sandwich.

Resultados Esperados

Métricas empíricas sobre valor extraído, distribuição de lucros, impacto em taxas e congestionamento da rede; proposições para políticas de mitigação mais eficazes.

OBJETIVOS DA PROPOSTA

OBJETIVO GERAL

Avaliar as implicações das práticas de MEV no contexto de segurança, descentralização, escalabilidade e viabilidade econômica da rede Ethereum, com foco especial na vulnerabilidade slippage em exchanges descentralizadas.

01

Fundamentação teórica sobre práticas de MEV e sua prevalência ao longo das atualizações da rede Ethereum.

02

Quantificar o impacto econômico do MEV e elencar as estratégias de mitigação existentes, incluindo tolerância dinâmica ao slippage.

03

Mapear as atualizações da rede Ethereum (escalabilidade, PBS) e como impactam o cenário de MEV e a vulnerabilidade slippage.

04

Projetar implicações das atualizações futuras da rede nas formas em que as práticas de MEV e ataques sandwich são executados.

BASE LITERÁRIA — ARTIGOS DE REFERÊNCIA

FC 2024

The Power of Default: Measuring the Effect of Slippage Tolerance in DEXs

Chemaya, Liu, McLaughlin, Ruaro, Kruegel, Vigna — UCSB

- Metodologia para inferir decisões de slippage via mempool
- Efeito default: 24% Uniswap e 67% Sushiswap seguem o padrão
- Novo default dinâmico do Uniswap reduziu perdas em 54,7% (90% para defaulters)
- Ataques sandwich custam > US\$ 100 milhões/ano ao ecossistema

FC 2024

Don't Let MEV Slip: The Costs of Swapping on the Uniswap Protocol

Adams, Chan, Markovich, Wan — Uniswap Labs / Cornell Tech

- Primeiro estudo empírico completo de custos de trading em DEX
- Slippage adversarial 80% maior em memecoins (PEPE) vs ativos maduros (USDC)
- Gas domina custo em swaps pequenos; slippage domina em swaps grandes
- RPCs privadas eliminam slippage adversarial na prática

FGCS 2024

Unraveling the MEV Enigma: ABI-free Detection Model using GNNs

Park, Jeong, Lee, Son, Jang, Lee — Seoul National University

- ArbiNet: modelo GNN para detectar arbitragem sem ABI de contrato
- F1-score 0.98 vs 0.63 do Flashbots (baseline)
- Categorização de 2 tipos de sandwich e 5 tipos de arbitragem
- Dataset superior: 20,6% mais transações MEV que fontes públicas

VULNERABILIDADE SLIPPAGE — O Problema Central

O que é Slippage?

Diferença entre o preço cotado no momento da transação e o preço efetivamente executado.

Em DEXs como Uniswap, o preço atualiza a cada swap, criando janelas de exploração para atacantes durante o tempo em que a transação aguarda na mempool.

Ataque Sandwich (via Slippage)

- ① Atacante monitora mempool e detecta vítima
- ② Front-run: compra o token ANTES da vítima → preço sobe
- ③ Vítima executa ao preço manipulado (perde valor)
- ④ Back-run: atacante vende → restaura preço e lucra

> US\$ 100M

Perdas anuais
por ataques sandwich

HIPÓTESES DE PESQUISA

O que queremos validar — alinhado à proposta e à literatura:

H

Analisar atividades MEV em Blockchains L2

Contratos inteligentes implantados em redes de camada 2 (L2) apresentam um "reordering slippage" significativamente menor do que aqueles na rede principal Ethereum, tornando as tolerâncias de slippage padrão estáticas uma arquitetura proeminente em redes L2.

PERGUNTAS DE PESQUISA

O que vai validar nossas hipóteses:

RQ1

Qual é a magnitude da diferença quantitativa no Reordering Slippage médio enfrentado por transações em uma DEX operando na Ethereum Mainnet em comparação com a mesma DEX operando em uma rede Layer-2 (ex. Polygon) sob condições de mercado semelhantes?

RQ2

Qual a proporção entre o Slippage Adversário (malicioso/MEV) e o Slippage de Colisão (benigno/natural), e como essa composição de custos contrasta com a observada na rede Ethereum principal?

RQ3

Os cenários da Camada 1 (Ethereum), no qual ativos altamente voláteis e recentes (como memecoins) apresentam uma probabilidade de slippage adversário cerca de 80% maior do que ativos consolidados, se repete nas redes Layer-2, ou independe do perfil de liquidez do ativo?

METODOLOGIAS

1

Coleta de Dados: Extrair dados históricos de swaps de uma grande corretora descentralizada (DEX), como a Uniswap, operando em uma rede Layer-2 específica, utilizando APIs públicas (ex: The Graph ou indexadores RPC).

2

Implementação Matemática: Desenvolver um script (em Python/Pandas, por exemplo) para aplicar a fórmula do Reordering Slippage, calculando a divergência do preço de execução real em relação a um preço hipotético de uma permutação aleatória de transações no bloco.

3

Análise Comparativa: Contrastar os resultados de slippage obtidos na L2 com a linha de base da Ethereum Mainnet já estabelecida pelos autores do primeiro artigo.